ICS 29.040.10
CCS E38

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1432.2—2025
代替 DL/T 1432.2—2016

变电设备在线监测装置检验规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

Testing specification for on-line monitoring device of transformation equipment — Part 2: On-line monitoring device of gases dissolved in transformer oil

2025-12-18 发布　　2026-06-18 实施

国家能源局　　发布

目　　次

前言 ..... Ⅰ
引言 ..... Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 检验条件 1
5 仪器设备和材料 1
6 油样制备 2
7 试验方法 3
8 试验报告 6
9 检验周期 6
附录A （资料性） 试验报告 7

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 DL/T 1432 《变电设备在线监测装置检验规范》的第 2 部分。DL/T 1432 已发布了以下部分：

——第 1 部分：通用检验规范；

——第 2 部分：变压器油中溶解气体在线监测；

——第 3 部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置；

——第 4 部分：气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置；

——第 5 部分：变压器铁心接地电流在线监测装置。

本文件代替 DL/T 1432.2—2016《变电设备在线监测装置检验规范 第 2 部分：变压器油中溶解气体在线监测装置》，与 DL/T 1432.2—2016 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了油样制备章节（见第 6 章）；

——修改了测量误差试验的要求（见 7.2）；

——增加了最小检测浓度试验的要求（见 7.3）；

——增加了响应时间试验的要求（见 7.6）；

——增加了交叉敏感性试验的要求（见 7.7）；

——增加了专项功能试验（见 7.8）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电力设备状态维修与在线监测标准化技术委员会（SAC/TC 321）归口。

本文件起草单位：中国电力科学研究院有限公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、国网上海市电力公司电力科学研究院、国网四川省电力公司电力科学研究院、国网湖北省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司超高压分公司、国网青海省电力公司电力科学研究院、国网天津市电力公司电力科学研究院、杭州晟冠科技有限公司、上海锐开电气设备有限公司、湖北鑫英泰系统技术股份有限公司。

本文件主要起草人：袁帅、王广真、高克利、毕建刚、明菊兰、连鸿松、钱艺华、常文治、弓艳朋、马凤翔、吴俊杰、彭伟、于浩、王峰、王杰、何清、高婷玉、徐鹏、莫冰玉、卢立秋、付德慧、杨圆、李旭、王辅、张闻。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2016 年首次发布为 DL/T 1432.2—2016；

——本次修订为第一次修订。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化部（北京市白广路二条一号，100761）。

引　言

变电设备在线监测装置是保障电力系统安全运行、实现设备智能运维的核心技术手段，其功能性能与质量水平直接关系设备可靠性及运维质效。当前行业内在监测装置的检验环节仍存在检测项目覆盖不全、试验条件与实际工况脱节、评估体系不完善等问题，导致部分装置在投运后出现数据失真、功能失效等风险，直接影响变电设备状态判断与运维决策的准确性。为此，制定《变电设备在线监测装置检验规范》系列标准，旨在系统规定装置的型式试验、出厂检验、到货抽检及运行中周期性检验的技术要求，明确检验项目、试验方法、判定规则及报告格式，为监测装置的全生命周期质量监督提供标准化依据。

本文件是DL/T 1432 《变电设备在线监测装置检验规范》的第2部分，《变电设备在线监测装置检验规范》系列文件拟由以下8个部分构成：

——第 1 部分：通用检验规范。目的在于规范变电设备在线监测装置的通用检验要求；

——第 2 部分：变压器油中溶解气体在线监测装置。目的在于规范变压器油中溶解气体在线监测装置的检验；

——第 3 部分：电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置。目的在于规范电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置的检验；

——第 4 部分：气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置。目的在于规范气体绝缘金属封闭开关设备特高频局部放电在线监测装置的检验；

——第 5 部分：变压器铁心接地电流在线监测装置。目的在于规范变压器铁心接地电流在线监测装置的检验；

——第 6 部分：红外测温在线监测装置。目的在于规范红外测温在线监测装置的检验；

——第 7 部分：高频局部放电在线监测装置。目的在于规范高频局部放电在线监测装置的检验；

——第 8 部分：SF_6 气体组分在线监测装置。目的在于规范 SF_6 气体组分在线监测装置的检验。

变电设备在线监测装置检验规范
第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

1 范围

本文件规定了变压器油中溶解气体在线监测装置的检验条件、仪器设备和材料、试验方法、试验报告、检验周期等要求。

本文件适用于变压器油中溶解气体在线监测装置的检验，以下简称在线监测装置。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2536 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 7597 电力用油（变压器油、汽轮机油）取样方法

GB/T 17623 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法

DL/T 1432.1 变电设备在线监测装置检验规范 第1部分：通用检验规范

DL/T 1498.2 变电设备在线监测装置技术规范 第2部分：变压器油中溶解气体在线监测装置

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 检验条件

检验条件如下：

a) 环境温度：+15°C~+35°C；

b) 相对湿度：25%~75%；

c) 大气压力：86kPa~106kPa；

基于某种原因，在线监测装置不能在上述条件下进行试验时，应把实际气候条件记录在检验报告中。

5 仪器设备和材料

5.1 气相色谱仪、脱气装置及其附件

应符合 GB/T 17623 中仪器设备的配置要求。

5.2 变压器油

应符合 GB 2536 的要求。

5.3 标定用标准混合气体

用于标定实验室气相色谱仪，应由国家计量部门授权的单位配制并提供标准物质证书，具有组分含量和有效期。

5.4 配油样用气体

包含以下的单组分气体或多组分混合气体：氢气（H_2）、甲烷(CH_4)、乙烷(C_2H_6)、乙烯(C_2H_4)、乙炔(C_2H_2)、一氧化碳(CO)和二氧化碳（CO_2)，底气为氮气（N_2）。应由国家计量部门授权的单位配制，具有组分含量、检验合格证及有效使用期。

5.5 其他气体（压缩钢瓶或气体发生器）

检验时用到的其他气体应符合下列要求：

a) 氮气（或氩气）：纯度不低于 99.99%；

b) 氢气：纯度不低于 99.99%；

c) 空气：无油无杂质。

5.6 油样制备装置

装置应具有控温、搅拌等功能，同时应有气体进样口、油样取样口、在线监测装置接口等。

5.7 气路、油路系统的管材

使用不含催化元素的不锈钢管、紫铜管或壁厚不小于 1mm 的耐油高分子聚合管作为采样管。

5.8 温度计、气压表

检验用温度计、气压表应符合下列要求：

a) 温度计的测量范围为-20℃~+50℃，测量精度≤0.1℃；

b) 气压表的测量范围为 80kPa~110kPa，测量精度≤0.2kPa。

6 油样制备

向油样制备装置中注入变压器油，然后通入一定量的配油样用气体并与变压器油充分混合，配制出一定组分含量的油样。制备的油样中气体组分含量由实验室气相色谱仪按 GB/T 17623 中方法测定。油样按所含气体组分含量应满足下列要求：

a) 多组分在线监测装置检验：配制油样所含氢气、乙炔和总烃含量满足表 1、表 2 要求；

b) 少组分在线监测装置检验：介于最低检测限值和最高检测限值两者之间的油样不少于 3 个，见表 1 和表 2；

c) 一般配制含多气体组分的油样，必要时也可以配制含单一气体组分的油样。

表 1 A1 级多组分在线监测装置配制油样浓度范围 单位：μL/L

气体组分	低浓度	中低浓度	中浓度	高浓度
H_2	2～20	50～100	100～200	500～1000
C_2H_2	0.2～1.0	1～5	5～20	20～50
总烃（C_1+C_2）	2～10	50～100	100～200	200～500
CO	25～100	300～600	600～1000	1000～1500
CO_2	25～500	1000～3000	3000～5000	5000～7500

表 2 A2 级、B 级、C 级多组分在线监测装置配制油样浓度范围 单位：μL/L

气体组分	低浓度	中低浓度	中浓度	高浓度
H_2	5～20	50～100	100～200	500～2000
C_2H_2	0.5～1.0	1～5	5～20	50～200
总烃（C_1+C_2）	2～10	50～100	100～200	500～2000
CO	25～100	300～600	600～1000	1500～3000
CO_2	25～500	1000～3000	3000～5000	7500～15000

7 试验方法

7.1 通用技术条件试验

通用技术条件试验项目包括：基本功能检验、绝缘性能试验、电磁兼容性能试验、环境适应性能试验、机械性能试验、外壳防护性能试验以及结构和外观检查，以上项目的试验方法、试验后监测装置应满足的性能要求应符合 DL/T 1432.1 中的相关规定。

7.2 测量误差试验

在同一样本中取两份油样，分别采用在线监测装置和实验室气相色谱仪进行检测分析，将两者检测数据进行比对。油样的采集、脱气，油中溶解气体的分离、检测等步骤，应按照 GB/T 7597 和 GB/T 17623 的方法执行。测量误差试验测试 4 组油样，油样要求满足表 1 和表 2，每组油样测试次数 4 次，选取第 3 组和第 4 组数据的平均值为测定值，按照公式（1）和公式（2）计算测量误差，所有气体组分的测量误差应符合 DL/T 1498.2 的要求。

$$E_a = C_o - C_l \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

$$E_r = \frac{C_o - C_l}{C_l} \times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（2）$$

式（1）~（2）中：

E_a ——绝对误差；

C_o ——在线监测装置检测数据；

C_l ——实验室气相色谱仪检测数据；

E_r ——相对误差。

7.3 最小检测浓度试验

试验方法及步骤见 7.2，按照表 1 或表 2 低浓度油样配制。其中，A1 级在线监测装置检验：氢气接近 2μL/L（正偏差≤30%）、乙炔接近 0.2μL/L（正偏差≤30%），A2 级（含少组分 A 级）、B 级、C 级在线监测装置检验：氢气接近 5μL/L（正偏差≤30%）、乙炔接近 0.5μL/L（正偏差≤30%）。

按照 7.2 中方法进行试验，先对空白油进行测试，在线监测装置零值响应，再切换至低浓度油样，在线监测装置对氢气和乙炔应有稳定的非零响应值，记录连续 3 次的响应值。

合格判据：氢气和乙炔组分测量误差应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.4 测量重复性试验

7.4.1 多组分在线监测装置

对于多组分在线监测装置，配制总烃≥50μL/L 的油样，对相同油样连续监测分析次数不少于 8 次，取连续 6 次测量结果，重复性以总烃测量结果的相对标准偏差 RSD 表示，按照公式（3）计算。

$$RSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(C_i - \overline{C})^2}{n-1}} \times \frac{1}{\overline{C}} \times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots（3）$$

式中：*RSD*——相对标准偏差；

n ——测量次数；

C_i ——第 i 次测量结果；

$\overline{C}$ ——n 次测量结果的算术平均值；

i ——测量序号。

合格判据：多组分在线监测装置测量重复性应符合 DL/T 1498.2 的要求。

若计算结果中总烃 RSD 合格，同时甲烷、乙烷、乙烯、乙炔的 RSD 全部不合格，应判定该试验项目为不合格。

7.4.2 少组分在线监测装置

对于少组分在线监测装置，配制氢气或乙炔≥50μL/L 的油样，对相同油样连续监测分析次数不少

于 8 次，取连续 6 次测量结果，重复性以测量结果的相对标准偏差 RSD 表示，按照公式（3）计算，少组分在线监测装置测量重复性应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.5 最小检测周期试验

按照在线监测装置技术说明书中给定的最小检测周期，设定为连续工作方式，参数设置应与“测量误差试验”和“测量重复性试验”保持一致。启动在线监测装置，待在线监测数据平稳后，记录在线监测装置从本次检测进样到下次检测进样所需的时间，记录 3 次试验时间，计算平均值作为最小检测周期。

合格判据：在线监测装置的最小检测周期应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.6 响应时间试验

准备空白油样和中浓度两种油样，在线监测装置以最小检测周期连续检测。先将在线监测装置接入空白油样中，待在线监测装置显示氢气和总烃数值<2μL/L 后，迅速切换至中浓度，切换油样应从在线监测装置本体进油管处切换。待在线监测装置示值稳定（连续两次测定值<平均值 10%）后停止检测，读取从切换中浓度油样时刻至达到稳定示值的 90%的时间，作为在线监测装置的响应时间。

合格判据：在线监测装置的响应时间应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.7 交叉敏感性试验

交叉敏感性试验要求如下：

a) 氢气与一氧化碳的交叉敏感测试：配制一油样，其中一氧化碳（CO）含量>1000μL/L、氢气（H_2）含量<50μL/L，在线监测装置进行油中气体含量检测；
b) 烃类之间及二氧化碳的交叉敏感测试：配制一油样，其中乙烷（C_2H_6）含量>150μL/L、二氧化碳（CO_2）含量>5000μL/L、其他烃类含量＜10μL/L，在线监测装置进行油中气体含量检测；
c) 交叉敏感性应符合一氧化碳（CO）含量>1000μL/L、氢气（H_2）含量<50μL/L 时，氢气组分检测误差符合 DL/T 1498.2 的要求。乙烷(C_2H_6)含量>150μL/L、二氧化碳（CO_2）含量>5000μL/L、其他烃类含量<10μL/L 时，甲烷、乙烷、乙烯、乙炔组分检测误差符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.8 专项功能试验

7.8.1 远程维护功能检测

通过模拟后台系统与在线监测装置通信，检查在线监测装置应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.8.2 分析诊断功能检测

检查在线监测装置应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.8.3 告警功能检测

通过模拟后台系统与在线监测装置通信，检查在线监测装置应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.8.4 状态监控功能检测

通过模拟后台系统与在线监测装置通信，检查在线监测装置应符合DL/T 1498.2的要求。

7.8.5 采样周期自动调整功能检测

检查在线监测装置应符合 DL/T 1498.2 的要求。

7.8.6 现场校验接口检查

检查在线监测装置应符合 DL/T 1498.2 的要求。

8 试验报告

试验报告要求，格式、项目内容等详见附录 A。

9 检验周期

按 DL/T 1498.2 中检验类型确定检验周期，开展相关试验。

附 录 A
（资料性）
试验报告

变压器油中溶解气体在线监测装置试验结果需满足本文件要求，报告需给出变压器油中溶解气体在线装置“合格”的试验结论，否则给出“不合格”的试验结论。对于合格的变压器油中溶解气体在线装置，还应给出“A1 级、A2 级、B 级或 C 级”测量误差等级。测量误差试验结果记录表见表 A.1。

表A.1 测量误差试验结果记录表

试验单位名称									
装置名称					装置制造厂家				
装置型号/编号					实验室气相色谱仪型号				
环境温度				℃	相对湿度				%
气压				kPa	试 验 日 期				
分析仪器	时间	H_2 μL/L	CO μL/L	CO_2 μL/L	CH_4 μL/L	C_2H_4 μL/L	C_2H_6 μL/L	C_2H_2 μL/L	总烃 μL/L
在线监测装置									
实验室色谱仪									
在线监测装置									
实验室色谱仪									
在线监测装置									
实验室色谱仪									
结论									
备注									

试验人员： 审核：